·现代教育技术·

NOBOOK 虚拟仿真实验在高中物理定量探究中的应用与探索

刘 佳 袁 杰
(广东外语外贸大学实验中学,广东 广州 510540)

摘 要:利用 NOBOOK 虚拟仿真实验,可以克服传统物理实验中难以观察和控制的弊端.选取“探究最大初动能与入射光频率的关系”“探究磁感应强度”两个演示实验,利用 NOBOOK 仿真实验,实现了高度仿真、实时采集和记录数据、动态可视、定量探究等目的,增强了学生的体验,挖掘了物理知识的本质,在一定程度上培养了学生的科学思维和科学探究素养.

关键词:NOBOOK 虚拟仿真实验;高中物理实验;光电效应;磁感应强度

2019 年,教育部发布的《关于加强和改进中小学实验教学的意见》明确提出,要促进现代信息技术与传统实验教学有机结合,以提升实验教学的质量与效果;针对因受时间和空间束缚而在传统实验中难以观察和控制的实验,可以运用虚拟现实、增强现实等技术手段呈现;要注重实验教学的实效性,加强学生的实践操作能力,强化学生在实验过程中的情境体验以及亲身感悟.[1] 本文通过 2 个演示实验,展示如何利用 NOBOOK 虚拟仿真实验解决一些看不见摸不着的物理量的测量,如何将教材中的定性研究升华为定量探究,以此引导学生挖掘物理现象背后的本质,培养学生的科学思维和科学探究能力.

1 研究背景

1.1 传统演示实验教学的局限性

高中物理演示实验中,有一些实验很难做定量演示,例如电场强度定义式、磁感应强度定义式、电容的定义式、光电效应方程等,如果直接给出表达式或者只是做定性的实验,在课堂中培养学生的科学探究素养会大打折扣.采用 NOBOOK 虚拟仿真实验,能够弥补真实实验中的上述不足.

1.2 高中课程标准对“科学探究”能力培养的量化要求

高中物理课程标准要求通过创设学生积极参与、乐于探究、善于实验、勤于思考的学习情境,培养和发展学生的自主学习能力,增强科学探究能力和解决实际问题的能力.[2] 利用虚拟实验,可以让学生经历这些过程,学会科学探究的一般方法.

定量实验探究要求记录的数据必须足量,才能体验科学探究的本质,否则只能陷入走过场的泥潭.例如“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验,要求测量长度、加速度等多组数据,基于这个量化要求,在有限的时间内(例如一节课)要得到实验结论几乎是不可能的,利用 NOBOOK 虚拟仿真实验可以轻松获得 4 组加速度的数据,从而得出规律.

2 NOBOOK 虚拟实验平台的突破性特征

NOBOOK 虚拟实验具有以下特性:高度仿真、实时数据采集、支持定量分析(区别于其他虚拟实验平台).NOBOOK 虚拟实验的 3 大核心特性及其教学价值可概括如下.

2.1 高度仿真性

(1) 物理引擎精准:采用基于真实物理定律的算法,确保实验现象与真实情境一致(如单摆周期计算误差<0.5%).

(2) 交互真实性:支持多维度操作(如电路实验中导线角度可任意弯曲、滑动变阻器触头阻尼感模拟).

(3) 细节还原度:呈现实验室环境细节.

(4) 教学价值:消除“虚拟实验失真”疑虑,确保探究结论的科学性.

2.2 实时数据采集

(1) 全自动记录:实验参数动态同步生成数据表.

(2) 动态可视化:数据即时转化为多类型图表.

(3) 异常捕获:智能标记超量程数据(如电流表指针过载时自动红框警示并暂停记录).

(4) 教学价值:提升课堂效率,传统实验需 20 min的数据采集可压缩至 2 min,留出更多时间

用于分析讨论.

2.3　定量分析支持

NOBOOK 虚拟实验还有内嵌工具包,可以集成曲线拟合、误差计算、数据对比,支持过程追溯.也可链接到 Excel 表格进行数据处理.例如“测定电池电动势和内阻”实验中,平台自动生成 $U-I$ 散点图并计算拟合方程,学生可直接对比不同方法的误差率.

3　NOBOOK 虚拟实验应用案例

3.1　案例 1“探究最大初动能与入射光频率的关系”

“最大初动能与入射光频率的关系”在各版本教材中都是直接给出的,那么能否用实验探究这个规律呢?结合真实的实验,笔者用 NOBOOK 虚拟实验做了一些尝试.

根据图 1 的原理图连接图 2 的实物图.由图 1 及图 2 知,当单刀双掷开关连接到 E_2 时,光电管所加的电压为正向电压,可以研究光电流与电压的关系;当单刀双掷开关连接到 E_1 时,光电管所加的电压为反向电压,可以探究最大初动能(遏止电压)与入射光频率的关系.通过调节多功能光源的频率改变入射光的频率,再调节滑动变阻器的滑片位置,改变所加的反向电压的大小,使通过光电管的电流恰好为 0,此时的电压值为遏止电压 U_e,从而得到最大初动能,即

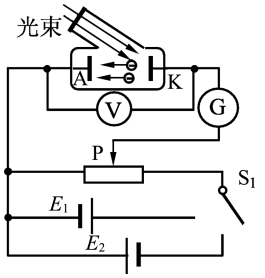


图 1　光电效应实验电路图

$$E_{km}=eU_e. \tag{1}$$

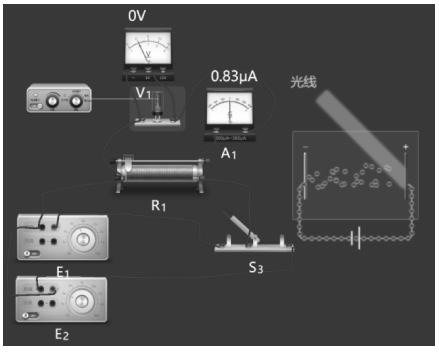


图 2　光电效应实验实物连接图

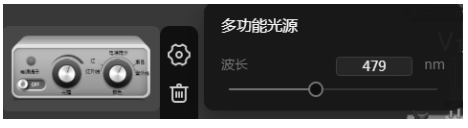


图 3　多功能光源



图 4　光电管参数

设计 NOBOOK 实验表格,记录在不同入射光频率时(如图 3 所示),金属铷(如图 4 所示,截止频率为 5.15×10^{14} Hz)的遏止电压,数据如表 1 所示.

表 1　探究最大初动能与入射光频率的关系数据记录

实验次数	入射光波长 λ/nm	入射光频率 $\nu/\times10^{14}$ Hz	遏止电压 U_e/V	最大初动能 E_{km}/eV
1	500	6.00	0.33	0.33
2	479	6.26	0.44	0.44
3	433	6.93	0.72	0.72
4	400	7.50	0.94	0.94
5	380	7.89	1.11	1.11

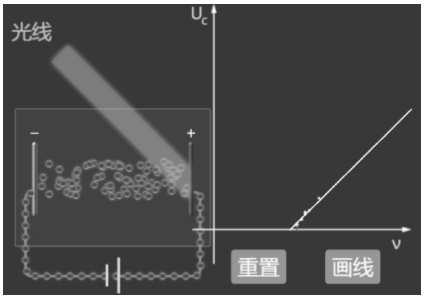


图 5　反向遏止电压与入射光频率关系图

由图 5 可以得到遏止电压与入射光频率的关系式,即

$$U_e=k\nu-b. \tag{2}$$

进而得到最大初动能与入射光频率的关系,即

$$E_{km}=ek\nu-eb. \tag{3}$$

即可得到截止频率为 $\nu_0=\dfrac{b}{k}$.

通过本实验可以看出,在实验条件不足的情况下,利用 NOBOOK 虚拟仿真实验,可以较好地完成一些真实实验难以完成的实验,比传统的实验视频更有交互性、体验感和参与感.虚拟仿真实验简化了计算,在动态可视化、智能记录、快速定

量化方面有显著的优势.

3.2 案例 2“探究磁感应强度”

本实验在粤教版(2019)必修 3 中作了一些定性探究,然后直接给出了磁感应强度的定义式.本实验是仿照电场强度的定义,通过通电导线在磁场中的受力来定义磁感应强度,实验的难点在于安培力大小的测量,在传统实验中,摆角测量是难以实现的,因而难以得到定量化的实验结论.

在 NOBOOK 虚拟仿真实验中,已经提供整套与教材相匹配的实验装置,如图 6 所示.可通过改变电池的个数,改变电路中的电流.通过改变接线柱成倍改变通电导线在磁场中的长度.本实验中,导体棒受重力、安培力、拉力,由 3 力平衡可得安培力大小,即

$$F=mg\tan\theta. \tag{4}$$

因本实验中角度 θ 偏转较小,在 $\theta<15°$的情况下 θ 的弧度值与正切值近似相等,故

$$\tan\theta\approx\theta, \tag{5}$$

即安培力跟角度成正比.

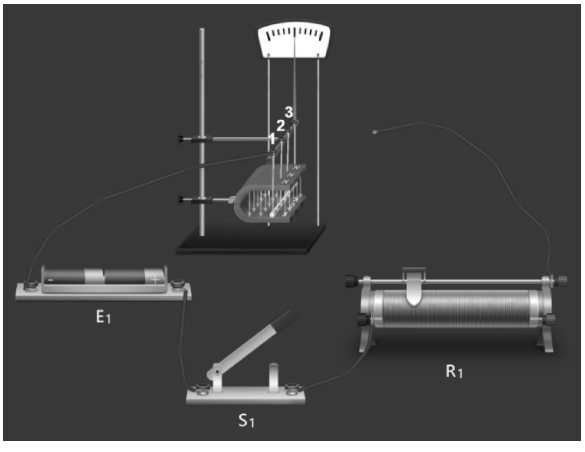


图 6 探究磁感应强度大小虚拟实验装置



图 7 电池参数

本实验采用控制变量法,先控制电源电压为 3 V(如图 7 所示),调节滑动变阻器,设此时的电流为 I,改变通电导体棒在磁场中的长度,记录不同长度下安培力的大小.再控制通电导线在磁场中的长度 L 不变,改变电源电压,记录不同电流对应的安培力大小.实验数据记录如图 8,9 所示.

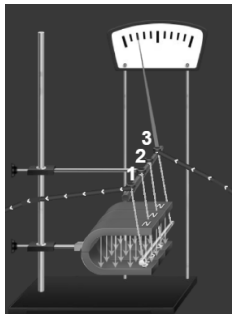


图 8 接通电路后表盘示数



图 9 实验数据记录

以上实验结果表明,在同一磁场中,无论电流 I 和导线长度 L 如何改变,F 与 IL 的比值总是确定的.在不同的磁场中,这个比值一般是不同的.可见,F 与 IL 的比值由磁场本身决定,其大小反映了磁场的强弱.[3] 即

$$B=\frac{F}{IL}. \tag{6}$$

在本虚拟实验中,有效地解决了安培力测量误差大、磁场强弱难以测量的问题,弥补了教材中定性探究实验的不足,体现了科学探究的严谨性,有助于培养学生的科学态度.此外通过操作该虚拟实验,能有效帮助学生理解公式中 L 的含义,不是导体棒的长度,而是通电导体棒在磁场中的长度.

4 应用 NOBOOK 虚拟仿真实验在高中物理实验中进行定量探究的思考

在高中物理实验教学中,应用 NOBOOK 虚拟仿真实验开展定量探究具有独特的价值与意义,这两个实验案例体现出的方法和优势值得深入探讨.在“探究最大初动能与入射光频率的关系”实验中,克服了实验仪器不足、真实实验中的频率难以获得、电流表零位置判断、实验图像描绘烦琐等难点,既能较为简单完成实验,又能通过光电管的原理图可视化,较好地得到最大初动能与入射光频率的关系,达到实验目的.在“探究磁感应强度”的实验中,通过改变电池个数来成倍改变电流,改变接线柱来成倍改变通电导线在磁场中的长度,以此避开了对安培力的直接测量,巧妙地得出实验结论.NOBOOK 虚拟实验充分吸收并运用了这些科学探究方法,为实验教学 (下转第 85 页)

（上接第 69 页）
带来了新的活力，有助于学生构建物理模型，培养科学思维，提高解决物理问题的能力.

需要注意的是，虚拟实验是在虚拟环境中操作的，学生无法真正触摸和感受实验器材，缺乏真实实验中的操作手感和实验氛围，虚拟实验中的实验现象和数据也是基于预设的程序和算法生成的，与真实实验可能存在一定的差异.因此在实际教学中，不能完全用虚拟实验替代真实实验，而应将两者有机结合，发挥各自的优势.

5 结语

在高中物理教学的日常实践中，将真实实验与虚拟实验紧密结合，是提升实验教学质量的有效途径.NOBOOK 虚拟仿真实验凭借其不受时间和空间限制的特性，在课前、课中、课后都能发挥重要作用.

在课前预习阶段，学生可以借助 NOBOOK 虚拟仿真实验进行实验设计、熟悉实验流程和操作方法.减少在真实实验中因操作不熟练而浪费的时间，提高实验效率.在课堂教学过程中，教师可以利用 NOBOOK 虚拟仿真实验辅助教学.对于一些抽象的物理概念和难以演示的实验，可以通过直观的图像、动态的模拟，帮助学生理解概念和规律，让教师腾出更多时间引导学生对实验结果进行讨论和总结，培养学生的科学思维和探究能力.在课后复习环节，学生可以再次通过 NOBOOK 虚拟仿真实验巩固所学知识.学生可以在课后反复进行虚拟实验，并尝试改变实验条件，进行拓展性的探究，培养创新思维和实践能力.

NOBOOK 虚拟仿真实验有丰富的场景、生动的动画以及实时反馈，让物理实验变得不再枯燥乏味，激发了学生主动参与实验探究的热情.物理教师应充分利用现代教育技术的优势，不断优化实验教学方法，提高实验教学质量，为学生提供更加优质的物理教育资源，以适应未来社会对创新人才的需求.

参考文献：

1 中华人民共和国教育部.关于加强和改进中小学实验教学的意见[EB/OL].教基（2019）16 号，2019[2024－07－15]http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201911/t20191128_409958.html.

2 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准（2017 年版 2020 年修订）[S].北京：人民教育出版社，2020.

3 熊建文.普通高中教科书物理·必修（第 3 册）[M].广州：广东教育出版社，2019.

（收稿日期：2025－02－15）